小六上學期自然科學・期中B卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分；依小題回答，只讀題內資料，不需做實驗或外出。

可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只寫明問的答案、證據或單位即可。

資料不足時保留未知，並依題目指出缺口；不必猜一個確定答案。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度；期中01–08。期末09–15占80分、01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境與數值為原創紙上模擬，未做實測。全程只讀資料，不配液、不加熱、不接電、不碰未知物、不憋氣、不採樣、不接觸或驅趕動物，不以身體操作換取分數。

可逐字中性朗讀、放大、指認、口述、畫圖、分段、休息和延長；成人按原意代寫。不評字體、拼寫小誤、口音、辨色、速度、繪畫美觀或身體能力。保留所有題內條件，記錄提示情況。

每小題與其中公開的得分成分獨立評分；正確判斷不自動取得另問的證據分。等義且符合全部明問要求的最短答案可得滿分，參考答案不是唯一措辭。未明問的解釋、算式或術語不作隱藏門檻。

要求一項則評第一個清楚完整回答；要求多項或全部則依本題公開規準。不限定參考措辭；其他科學有效的同類答案依相同分值給分。

同一得分成分出現未撤回的矛盾回答，該成分0分；清楚更正後只評最後答案。其他獨立成分不連帶扣分，空白或不相關成分0分。

數值與單位依局部規準計分。題目已明示量及單位，可省略重寫；主動寫錯量或單位則該數值成分0分。未問算式不要求列式；後題依原始資料獨立評分，不因前題錯誤連帶扣分。

只評紙上概念與證據判讀，不認證真實儀器操作、天氣預報、安全判斷、呼吸觀察、顯微觀察或醫療診斷。不得為補評量而安排危險實作。

準備材料

完整試題文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段、休息與代寫

三份卷的設計

檢查可比條件：重複匯入、局部壓力基準、重複日期、競爭原因、分份回收、三項方案修正、圖像尺寸與物理量、不等長觀察。

配分

資料判讀與科學推理：100分。涵蓋01–08課，以完整紙上證據判斷、計算與修正。

資料判讀與科學推理（100分）

各小題獨立作答，依公開分項評分。

01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
假想站P當日雨量從00時累積，無重設。原稿07時0毫米、10時2毫米、13時5毫米；匯入檔重複貼入同一筆10時2毫米，因此畫面列四行。原稿氣溫只記07時18°C、13時23°C；沒有其他氣溫資料。

（1）重複的10時那行，可另算2毫米新降雨嗎？說明記錄關係。（4分）
（2）10至13時雨量增加多少毫米？（4分）
（3）把氣溫兩點直線連起，能證明10時正好20.5°C嗎？指出欠缺的資料。（4分）

參考答案

（1）不能；它是同一筆的副本。
（2）3毫米。
（3）不能；沒有10時氣溫實測。

解答理由

匯入行數不是獨立資料數，雨量仍由同起點兩端讀值相減。圖上連線不能補成確定的中間氣溫。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；副本非新增觀測3分。

4分：第2小題：3給4分。

4分：第3小題：不能1分；缺10時實測／連線不代表中間實測3分。

本階段主題：g6s1-science-01

02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
地面圖有兩個不同區域：甲中心1008百帕、周圍1004；乙中心1012百帕、周圍1016。兩區皆無地面雨量記錄。
稿件按「超過1010就是H」寫甲L、乙H；又因乙絕對值較高，寫「乙保證沒雨」。

（1）分別修正甲、乙中心的H或L標記。（4分）
（2）為何不能只拿1010作本題的固定分界？請用甲或乙任一區的中心與周圍關係說明。（4分）
（3）能確定乙沒有雨嗎？要補哪一項直接資料？（4分）

參考答案

（1）甲H；乙L。
（2）甲1008高於周圍1004，仍是H。
（3）不能；乙同時段的地面降雨觀測。

解答理由

高低氣壓是相對周圍的系統判斷。兩區中心的絕對值排名與各自H/L可以不同，也不等同是否下雨。

給分方式

4分：第1小題：每個正確標記2分。

4分：第2小題：說明相對周圍判高低2分；任一正確題內例2分。

4分：第3小題：不能1分；同區同時段降雨資料3分。

本階段主題：g6s1-science-02

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
教學用高溫日規則：某日最高氣溫大於或等於35°C才算，且每個日期最多一次。本站同方法的記錄為：6月1日34°C；6月2日35°C；6月2日35°C（前行副本）；6月3日36°C；6月4日33°C；6月5日35°C。只有這5日，非長期氣候。

（1）列出所有符合規則的日期；不得把不符合的日期一起列入。（6分）
（2）這份資料合計有幾個不重複門檻日？（2分）
（3）「有四行達門檻，所以有四個門檻日」錯在哪裡？（4分）

參考答案

（1）6月2日、6月3日、6月5日。
（2）3日。
（3）6月2日副本被重複算。

解答理由

分類先核對含等號的門檻，再按日期去除副本；行數不能取代不重複日期數。

給分方式

6分：第1小題：每個正確且不重複日期2分；每多列一個不符合日期扣2分；重複列同日不加分。本小題最低0分。全列日期不能得滿分。

2分：第2小題：3給2分；前題錯誤不連帶扣本題。

4分：第3小題：指出6月2日重複2分；說每日期只計一次2分。

本階段主題：g6s1-science-03

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
混合前一組物品連內容物共156公克；混合後讀144公克，但起初沒有過程紀錄。有人提兩種可能：甲「12公克空蓋移出秤面」，乙「12公克溶液灑到秤外」。兩者均從原156公克各自出發。後來補回可信記錄：「空蓋始終留在秤上；有12公克溶液灑在秤外；其餘不變。」

（1）只看起初的兩個讀值，甲和乙是否都能解釋差12公克？（4分）
（2）補回紀錄後，排除哪一個可能？引用一項證據。（4分）
（3）補回紀錄後，秤上加上秤外灑出的溶液，共多少公克？（4分）

參考答案

（1）都能。
（2）排除甲；空蓋始終留在秤上。
（3）156公克。

解答理由

數值差相同可由不同過程造成，原因要靠新證據區分。灑出改變秤的範圍，物質並未消失。

給分方式

4分：第1小題：甲、乙都能／兩者皆可能給4分；只選一個0分。不要求理由。

4分：第2小題：甲2分；蓋未移出2分。

4分：第3小題：156給4分，不要求列式。

本階段主題：g6s1-science-04

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
一批鹽水全部80公克，含8公克已溶鹽和72公克水。專業人員在紙上模型中把均勻鹽水分為兩份：小份20公克，已知含2公克鹽、18公克水；大份60公克保留原狀。只有小份的水完全離開，留下2公克純乾鹽，沒有其他損失。

（1）留下2公克鹽，是否證明原來8公克鹽損失了6公克？指出其餘鹽的位置及公克數。（4分）
（2）大份60公克可以全標成「水」嗎？用成分說明。（4分）
（3）若要把小份離開的18公克水取回，概念方案還需哪兩個相連步驟？（4分）

參考答案

（1）不是；其餘6公克鹽還在大份鹽水。
（2）不能；大份仍含鹽和水。
（3）收集水蒸氣，再使它凝結。

解答理由

回收量只屬被處理的分份；未處理的鹽水也須留在物質帳中。蒸發後的水仍存在，取回需要另有收集與凝結。

給分方式

4分：第1小題：不是1分；大份鹽水1分；6公克2分。

4分：第2小題：不能1分；鹽和水兩成分3分。不要求另算各成分質量。

4分：第3小題：收集水蒸氣2分；凝結2分。只評概念，不提供或要求設備操作。

本階段主題：g6s1-science-05

06　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
要比較原樣品E、F的導電度。計畫表：E在20°C、未加指示劑、通電後同規則第10秒讀值；F在30°C、已加指示劑、在第20秒讀值。探頭、位置和其他條件相同。三個不同欄位都可能影響比較；這裡只修改紙上計畫。

（1）寫出溫度欄的一項修正，使兩樣品可公平比較。（4分）
（2）寫出是否加指示劑欄的修正，使測到的是兩個原樣品的導電度。（4分）
（3）寫出讀值時機欄的一項修正。（4分）

參考答案

（1）兩者都採相同溫度。
（2）兩者都另取未加指示劑的分樣測導電。
（3）兩者在相同規定時刻讀值。

解答理由

研究目標是原樣品差異，必須修正三個已知不一致欄位。其他已相同條件不用重抄。

給分方式

4分：第1小題：明確固定相同溫度給4分；可用20°C、30°C或其他合宜相同設定，不要求選特定值。

4分：第2小題：兩者測原樣／未加指示劑分樣給4分；只將兩者都加指示劑不能滿足原樣目的，給0分。

4分：第3小題：明確固定同一讀值時機給4分；不要求另寫重複、探頭、校正等未問條件。

本階段主題：g6s1-science-06

07　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
模型甲、乙都標明同一根骨段代表20公分，手肘夾角均80°；兩幅圖不按實際比例，紙上線長甲4公分、乙6公分。編輯寫「骨變長2公分，所以這兩幅證明伸肘」。另有可信知識卡：肌肉可在姿勢沒有明顯改變時持續出力。

（1）這兩幅顯示的真實骨段長度是否改變？引用模型標示。（4分）
（2）兩幅能證明角度增大的伸肘嗎？引用角度。（4分）
（3）只因兩幅姿勢相同，能否判定肌肉都沒出力？（3分）
（4）若要評本課的構造合作理解，選「說明肌肉如何經肌腱拉骨」或「比較誰手臂粗」？（3分）

參考答案

（1）沒有；都代表20公分。
（2）不能；兩幅均80°。
（3）不能。
（4）說明肌肉如何經肌腱拉骨。

解答理由

紙上圖像線長並非真骨長，動作判讀應看共同的角度與條件。外觀不動也不是內部無出力的證據。

給分方式

4分：第1小題：沒有1分；兩圖均20公分3分。

4分：第2小題：不能1分；兩幅均80°／角度未增大3分。

3分：第3小題：不能給3分，未另問理由，不加隱藏說明要求。

3分：第4小題：選構造合作說明給3分。

本階段主題：g6s1-science-07

08　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
兩張原創換氣事件卡都指瓶鼻海豚、相同完整視野和計數規則：甲觀察5分鐘記4次；乙觀察10分鐘記8次。未辨識個體。知識卡另列：海豚用肺取得空氣中的氧；藍鰓太陽魚用鰓取得水中溶氧。

（1）甲、乙平均每5分鐘各記幾次事件？（4分）
（2）可否因乙多4次就判多4隻海豚？指出一項資料限制。（4分）
（3）若問「這兩種水生動物的氧來源是否相同」，應選環境相同還是器官與氧來源卡作依據？（3分）
（4）寫出兩者不同的氧來源。（3分）

參考答案

（1）甲4次；乙4次。
（2）不能；事件不是個體，且未辨識個體。
（3）器官與氧來源卡。
（4）海豚：空氣；藍鰓太陽魚：水中溶氧。

解答理由

期間不同先換成相同觀察長度，事件頻率仍不能當個體數。水生環境相同不保證氧來源相同。

給分方式

4分：第1小題：各2分；無須寫算式。

4分：第2小題：不能1分；重複換氣／未辨識個體任一有效限制3分。

3分：第3小題：選知識卡給3分，不要求額外解釋。

3分：第4小題：每個正確來源1.5分。

本階段主題：g6s1-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六上自然科學完整15課

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

依2026-10-10本地保存的15課完整教材及逐課來源註記編寫；本次未重新連線核對外部來源。情境、數據與作答任務為原創，非既有審查通過題目。